

基于子阵处理的宽带波束形成的单脉冲测向

于少筠, 谢菊兰*, 何子述, 李会勇

(电子科技大学信息与通信工程学院, 四川 成都 611731)

摘要: 现有宽带单脉冲测向方法适用的波束指向角偏差范围小, 且基本未考虑分子阵情况, 并忽略了匹配滤波对信号的影响。针对这些问题, 对宽带线性调频(linear frequency modulation, LFM)信号, 提出一种基于子阵内部补相、子阵之间补时延的宽带波束形成的单脉冲测向方法。所提方法通过子阵级处理减少计算复杂度, 降低成本, 并且分析了匹配滤波对和/差波束的影响, 由此推导与实际和/差波束比更为吻合的单脉冲比鉴角曲线表达式, 接着提出一种适用波束指向角偏差范围更宽的角度估计方法。与常规单脉冲角度测量方法相比, 所提方法具有在低信噪比条件下可测角、测角精确度高, 对指向偏差角不敏感, 且对大/小型阵列均适用等特点。

关键词: 宽带; 单脉冲测向; 子阵处理; 单脉冲比鉴角曲线

中图分类号: TN 968.4

文献标志码: A

DOI: 10.12305/j.issn.1001-506X.2024.12.02

Monopulse angle estimation with broadband beamforming based on sub-array processing

YU Shaojun, XIE Julan*, HE Zishu, LI Huiyong

(School of Information and Communication Engineering, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 611731, China)

Abstract: The existing wideband monopulse angle estimation methods are applicable for a small range of beam steering angle deviation, and basically do not consider the sub-array situation. The impact of matched filtering on the signal is ignored. To solve these problems, monopulse angle estimation method of wideband beamforming based on the time delay compensation between the phase difference compensation sub-arrays in the sub-array is proposed for linear frequency modulation (LFM) signal. The proposed method reduces computational complexity and costs by performing sub-array level processing, and analyzes the impact of matched filtering on the sum and difference beams. Based on this, a discrimination curve expression that is more consistent with the actual sum and difference beam is derived. Then, an angle estimation method which is suitable for a wider range of beam steering angle deviation is proposed. Compared with the conventional monopulse angle measurement methods, the proposed method stands out due to its high accuracy of goniometric measurement and angle estimation, insensitivity to beam steering angle deviation, and compatibility with both large and small arrays in low signal-to-noise ratio conditions.

Keywords: broadband; monopulse angle estimation; sub-array processing; monopulse ratio discrimination curve

0 引言

单脉冲测角只需要一个回波脉冲就可以确定目标的角误差信息, 操作简单, 实时性强, 测角精度高, 抗干扰能力

强^[1-2]。数字波束形成(digital beam forming, DBF)技术的发展更使得单脉冲技术可以通过软件方式实现, 单脉冲技术表现出更好的灵活性, 被广泛应用在雷达、声呐、无线通信、无源探测等领域^[3-5]。相较于窄带雷达, 宽带雷达具有

收稿日期: 2023-12-08; 修回日期: 2024-04-22; 网络优先出版日期: 2024-06-06。

网络优先出版地址: <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2422.TN.20240606.1654.004.html>

基金项目: 国家自然科学基金(62031007, 62231006)资助课题

* 通讯作者。

引用格式: 于少筠, 谢菊兰, 何子述, 等. 基于子阵处理的宽带波束形成的单脉冲测向[J]. 系统工程与电子技术, 2024, 46(12): 3948-3956.

Reference format: YU S J, XIE J L, HE Z S, et al. Monopulse angle estimation with broadband beamforming based on sub-array processing[J]. Systems Engineering and Electronics, 2024, 46(12): 3948-3956.

距离分辨率高、抗杂波能力强、携带信息量多、参数估计精度高等特点^[6]。目前,大多数现代雷达系统中的目标到达方向估计都是通过单脉冲角度估计技术来实现的,且宽带单脉冲雷达的目标检测概率更高,目标的角度估计更精确^[7-8],因此研究宽带雷达的单脉冲角度估计具有重要意义。

传统的单脉冲测向方法主要有两种^[9]。第一种是直接比相法^[10],通过利用两个同型阵列接收信号之间的相位差估计目标方位角度。第二种是和/差波束法^[11],通过和波束与差波束的比值来进行测向,常见的和/差波束法有半阵法、加窗法和双指向法^[12-13]。然而,目前大部分单脉冲测向方法都是基于窄带信号发展的,涉及宽带信号的比较少^[14-21]。

单脉冲测向是基于波束形成开展的。宽带波束形成主要分为两种方式^[22],分别是空频方法^[23-24]和空时方法^[25-27]。空频方法的基本思想是将宽带数据分解为不重叠频带上的窄带数据,然后对每个频点的数据,利用窄带的方法进行处理。但是,这种处理需要进行多次的傅里叶变换才能合成最终的波束,操作复杂,计算量大。同时,由于各子频带频点不一样,在空频处理中,主瓣宽度会随频点降低而展宽,一致性差。空时处理的基本思想是利用时间延时器进行预处理,以补偿期望信号到达不同阵元的时间差和相位差,然后再进行波束形成^[28]。空时处理的波束图中主瓣一致性情况较好。

对于宽带信号单脉冲测向问题,文献^[6]提出一种面向宽带线性调频(linear frequency modulation, LFM)信号的基于互相关的单脉冲角度估计算法,该算法通过对宽带雷达的不同阵面接收到的雷达回波进行互相关处理,达到积累回波信号中同一个目标的不同散射点能量的目的,从而完成目标角度估计。然而,该方法的互相关处理会造成一定程度上的信噪比(signal-to-noise ratio, SNR)损失,故而在输入 SNR 较低时测角误差较大。文献^[29]提出一种基于回波信号本身、通过恒虚警检测和边界点甄别确定目标距离支集,从而实施单脉冲测角的最大似然估计算法,然而该方法并未考虑鉴角曲线中宽带信号的频率处理问题。文献^[30]提出一种基于均匀线阵的无需预延迟处理宽带空时处理结构的自适应和/差波束形成与测角方法,该方法基于空时结构,利用线性约束最小方差求得和波束权向量,对和波束权向量进行修正,得到差波束权向量,以抑制干扰和估计期望信号的来波方向。

然而,对于大型阵列,通常在模拟端采用子阵结构,从而减少模拟数字(analog-to-digital, A/D)转换器通道和系统计算量。但是,现有针对宽带信号的单脉冲测向方法未考虑这种结构,因此缺少基于子阵处理的宽带单脉冲测向的单脉冲比鉴角曲线研究。并且在实际应用中,处理的数据往往为匹配滤波后的数据,和波束与差波束处理的信号均选取匹配滤波后和波束幅值最大值对应时刻的数据。此外,和/差波束的幅值会影响输出 SNR。然而,以上方法均未考虑匹配滤波对鉴角曲线的影响,因此只有在输入 SNR 较高时才能获得较好的估计精度。这些方法也忽略了大孔径阵列鉴角曲线线性区间过小的问题,且未考虑解模糊这

一问题,只按线性关系计算,或目标来向在相位模糊区域时,会导致测向算法在波束指向角偏差较大时估计误差较大,因此适用的波束指向角偏差范围小。

针对上述这些问题,对宽带 LFM 信号,基于子阵内补相、子阵间补时延的宽带波束形成,本文提出一种考虑匹配滤波影响的单脉冲测向法。首先,介绍大孔径阵列下基于子阵处理的宽带波束形成技术,以及常规的不考虑匹配滤波影响的单脉冲测向方法,并剖析该方法测向存在的问题。然后,分析匹配滤波对和波束输出最大值幅度以及对应时刻的影响,进而推导出匹配滤波后更精确的单脉冲鉴角曲线。最后,基于该鉴角曲线发展一种适用角度偏差范围更宽的角度估计方法。

1 基于子阵处理的宽带波束形成和未考虑匹配滤波的单脉冲测向鉴角曲线

1.1 基于子阵处理的宽带波束形成

为了减小计算量和降低成本,大型宽带阵列可以通过子阵内模拟端补相后经 A/D 转换、在数字端再通过子阵间补时延以进行波束形成。具体的基于子阵处理的宽带数字阵结构如图 1 所示。

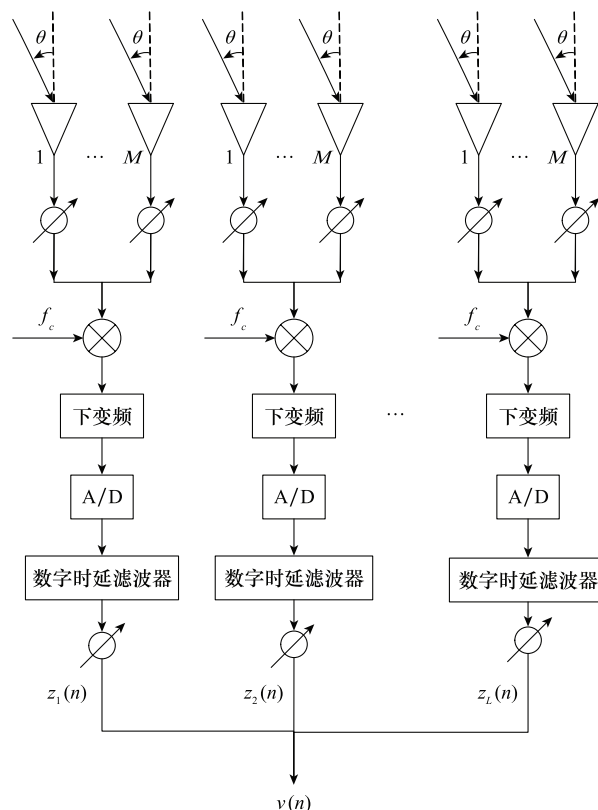


图 1 基于子阵处理的宽带数字阵结构

Fig. 1 Broadband digital array structure based on sub-array processing

如图 1 所示,均匀线阵共有 N 个阵元, L 个子阵,每个子阵包含的单元数为 M ,则有 $M=N/L$ 。阵列中相邻天线间距为 d , d 为宽带数字阵雷达信号最大频率对应的波长的

一半。雷达常用的宽带信号形式之一是 LFM 信号。在此考虑最左边第 1 个阵元,其接收的 LFM 信号为 $s(t)e^{j\omega_0 t}$,假定信号入射角度为 θ_0 。具体地,有:

$$s(t)e^{j\omega_0 t} = e^{j(2\pi f_0 t + \pi \mu t^2)}, -\frac{T_p}{2} \leq t \leq \frac{T_p}{2} \quad (1)$$

式中: t 为接收信号的时间; f_0 是信号载波频率; T_p 为脉冲持续时间; μ 为调频率。在忽略噪声的情况下,以其为参考阵元,则第 l 个子阵第 m 个阵元收到的信号为

$$x_{l,m}(t) = s(t - (l-1)M\tau_0 - (m-1)\tau_0)e^{j\omega_0 t} e^{-j\omega_0(l-1)M\tau_0} e^{-j\omega_0(m-1)\tau_0} \quad (2)$$

式中: $\tau_0 = (d \sin \theta_0)/c$, c 为光速。

设波束指向角为 θ_B ,任意相邻阵元间的波控时延差为 $\tau_B = (d \sin \theta_B)/c$ 。信号在模拟端经过子阵级加权处理以后输出。对于第 l 个子阵,经加权处理以后的子阵输出为

$$y_l(t) = \sum_{m=M+1}^{2M} \omega_{s,m-M}^* x_m = \sum_{m=1}^M s(t - (l-1)M\tau_0 - (m-1)\tau_0) e^{j\omega_0 t} e^{-j(l-1)M\phi_0} e^{-j(m-1)\phi_0} \quad (3)$$

式中: $\phi_B = 2\pi d \sin \theta_B / \lambda_0$; $\phi_0 = 2\pi d \sin \theta_0 / \lambda_0$ 。

经子阵加权处理后,先经过下变频,后续处理在基带上完成。随后,子阵的输出以采样频率 f_s 经过 A/D 转换到数字端。

以第 1 个子阵为参考,进行时延补偿和补相处理,时延采用数字时延滤波器(digital delay filter, DDF)。则对第 l 个子阵而言,在忽略噪声的情况下,代入 LFM 信号形式后,子阵输出经延时滤波器处理和补相后输出为

$$z_l(n) = y_l(n) e^{j(l-1)M\phi_B} * \delta(n + (l-1)\tau') = \sum_{m=1}^M e^{j\pi \mu n T_s - (l-1)M(\tau_0 - \tau_B) - (m-1)\tau_0} \cdot e^{-j(2\pi f_0((l-1)M(\tau_0 - \tau_B) + (m-1)(\tau_0 - \tau_B)))} \quad (4)$$

式中: $*$ 表示卷积; $\tau' = M\tau_B / T_s$ 。

最终和波束的输出为经时延和相位补偿后的各输出总和,即为

$$v_\Sigma(n) = \sum_{l=1}^L z_l(n) = \sum_{l=1}^L e^{-j2\pi f_l' (l-1)M\Delta\tau + j\pi \mu (l-1)^2 (M\Delta\tau)^2} \cdot \sum_{m=1}^M e^{j\pi \mu (l' - (m-1)\tau_0)^2} e^{-j2\pi f_0 (m-1)\Delta\tau} e^{j2\pi \mu (m-1)(l-1)M\tau_0 \Delta\tau} \quad (5)$$

式中: $l' = nT_s$; $f_l' = f_0 + nT_s$; $\Delta\tau = \tau_0 - \tau_B$ 。差波束为

$$v_\Delta(n) = \sum_{l=1}^{L/2} z_l(n) - \sum_{l=L/2+1}^L z_l(n) \quad (6)$$

因此,固定信号来向 θ_0 、改变波束角 θ_B 的扫描范围,或者固定波束角 θ_B 、改变信号来向 θ_0 ,利用式(5)、式(6)便可以画出和/差波束图。

1.2 常规未考虑匹配滤波的单脉冲测向

常规单脉冲测向方法的鉴角曲线都是由信号的空域接收形式直接推导而来,未考虑匹配滤波对信号形式的影响,在此给出常规未考虑匹配滤波的单脉冲测向方法。

对于式(5),当 $2\pi \mu (m-1)(l-1)M\tau_0 \Delta\tau \approx 0$ 时,和波束近似为

$$v_\Sigma(n) = \sum_{l=1}^L e^{-j2\pi f_l' (l-1)M\Delta\tau + j\pi \mu (l-1)^2 (M\Delta\tau)^2} \cdot$$

$$\sum_{m=1}^M e^{j\pi \mu (l' - (m-1)\tau_0)^2} e^{-j2\pi f_0 (m-1)\Delta\tau} \quad (7)$$

则和/差波束比为

$$\frac{v_\Delta(n)}{v_\Sigma(n)} = \frac{\sum_{l=1}^{L/2} P(l) (1 - e^{-j(\pi f_l' L M \Delta\tau - \pi \mu \frac{L^2 (M\Delta\tau)^2}{4})}) e^{j\pi \mu L (l-1) (M\Delta\tau)^2}}{\sum_{l=1}^{L/2} P(l) (1 + e^{-j(\pi f_l' L M \Delta\tau - \pi \mu \frac{L^2 (M\Delta\tau)^2}{4})}) e^{j\pi \mu L (l-1) (M\Delta\tau)^2}} \quad (8)$$

$$P(l) = e^{-j2\pi f_l' (l-1)M\Delta\tau + j\pi \mu (l-1)^2 (M\Delta\tau)^2} \quad (9)$$

当 $\pi \mu L (l-1) (M\Delta\tau)^2 \approx 0$ 时,式(8)近似为

$$\frac{v_\Delta(n)}{v_\Sigma(n)} \approx \frac{1 - e^{-j\pi f_l' L M \Delta\tau}}{1 + e^{-j\pi f_l' L M \Delta\tau}} \approx j \tan\left(\frac{\pi f_l' N d}{2c} \Delta u\right) \quad (10)$$

式中: $\Delta u = u_0 - u_B = \sin \theta_0 - \sin \theta_B = \sin(\theta_B + \Delta\theta) - \sin \theta_B$ 。

进一步地,当 $\pi f_l' N d \Delta u / 2c \approx 0$ 时,式(10)近似为

$$\frac{v_\Delta(n)}{v_\Sigma(n)} \approx j \left(\frac{\pi f_l' N d}{2c} \Delta u \right) \quad (11)$$

则方位差静态单脉冲比为

$$f_a(\Delta u) = \text{Im} \left[\frac{v_\Delta(n)}{v_\Sigma(n)} \right] \approx \frac{\pi f_l' N d}{2c} \Delta u = k \Delta u \quad (12)$$

式中:比例系数 $k = \pi f_l' \frac{N}{2c}$ 。因此,方位角偏差为

$$\Delta\theta = \arcsin(\Delta u + \sin \theta_B) - \theta_B = \sin^{-1} \left(\frac{f_a(\Delta u)}{k} + \sin \theta_B \right) - \theta_B \quad (13)$$

测得的实际来波方向角可表示为

$$\theta_0 = \theta_B + \Delta\theta \quad (14)$$

由式(11)可以看出,鉴角曲线与频率 f_l' 有关。对于带宽很小的窄带信号而言,由于各频点相差很小,若对所有频点按照中心频点处理,其误差很小。然而,对于带宽较大的宽带信号而言,鉴角曲线的线性范围随着频率的增大而减小,且频点之间相差较大,若频点选择不当,则会引入较大误差。但是,常规的单脉冲测向方法没有指明匹配滤波后按哪个频点进行计算,且忽略了匹配滤波后信号的变化。

2 所提单脉冲测向方法

在常规雷达信号处理中,通常通过匹配滤波来实现脉冲压缩(pulse compression, PC),故匹配滤波是不可缺少的环节,测向都是基于匹配滤波后的数据,通常和波束与差波束均选取匹配滤波后和波束幅值最大值对应时刻的数据。然而,此时刻和波束峰值的幅值大小会影响单脉冲测向的精度,且对于宽带 LFM 信号来说,不同时刻对应的频率不同。由式(10)可以看出,鉴角曲线与所选频点有关,因此有必要分析匹配滤波后和波束幅值最大值的大小以及出现的时刻。

2.1 和波束基于子阵级处理后的匹配滤波分析

和波束经过匹配参考信号为 $s(n - n_0)$ 的匹配滤波器后,有:

$$q_\Sigma(n) = v_\Sigma(n) * s^*(n_0 - n) = C(n) \sum_{l=1}^L \left\{ A(l) \left[\sum_{m=1}^M e^{j2\pi \mu (m-1)(l-1)M\tau_0 \Delta\tau} B(m) f_{l,m}(n) \right] \right\} \quad (15)$$

$$A(l) = e^{-j\pi(2f_0 - \mu T_s)(l-1)M\Delta\tau + j\pi\mu(l-1)^2(M\Delta\tau)^2} \quad (16)$$

$$B(m) = e^{-j2\pi f_0(m-1)\Delta\tau} e^{j\pi\mu(m-1)^2\tau_0^2} e^{j\pi\mu T_s(m-1)\tau_0} \quad (17)$$

$$C(n) = e^{-j\pi\mu((n-n_0)^2 + (n-n_0))T_s^2} \quad (18)$$

$$f_{l,m}(n) = \frac{\sin(K \cdot D(n, m, l))}{\sin(D(n, m, l))} \quad (19)$$

$$D(n, m, l) = \pi\mu T_s((n-n_0)T_s - (m-1)\tau_0 - (l-1)M\Delta\tau) \quad (20)$$

式中: $K = T_p/T_s$ 。可以看出, 匹配滤波后, 和波束幅度最大值与 $f_{l,m}(n)$ 有关, $f_{l,m}(n)$ 最大值出现时刻与 n_0 、 τ_0 、 $\Delta\tau$ 以及子阵划分的方式有关。当 $(n-n_0)T_s - (m-1)\tau_0 - (l-1) \cdot M\Delta\tau = 0$ 时, $f_{l,m}(n) = K$ 达到最大值。但是由于 n 是整数, $f_{l,m}(n)$ 最大值应出现在如下时刻:

$$n_{l,m}^p = \begin{cases} \lfloor F(m, l) \rfloor + n_0, & F(m, l) \text{ 小数部分} < 0.5 \\ \lceil F(m, l) \rceil + n_0, & F(m, l) \text{ 小数部分} \geq 0.5 \end{cases} \quad (21)$$

式中: $F(m, l) = (m-1)\tau_0 + (l-1)M\Delta\tau/T_s$ 。此时, 匹配滤波后的和波束幅值的最大值所对应的时刻, 与每个阵元上的 $n_{l,m}^p$ ($l=1, 2, \dots, L; m=1, 2, \dots, M$) 有关。各阵元对应的 $n_{l,m}^p$ ($l=1, 2, \dots, L; m=1, 2, \dots, M$) 的取值为 $[n_0, n_{\max}^p + n_0]$ 区间的某个整数, 其中:

$$n_{\max}^p = \begin{cases} n_{l,M}^p, \Delta\tau \text{ 和 } \tau_0 \text{ 符号相同} \\ \max\{n_{l,M}^p, n_{l,1}^p\}, \Delta\tau \text{ 和 } \tau_0 \text{ 符号相反} \end{cases} \quad (22)$$

假设取值为 $n_{l_0, m_0}^p = n_{l_0, m_0} + n_0$ 的阵元个数最多, 那么匹配滤波后的和波束的最大值则出现在 $n = n_{l_0, m_0}^p$ 处。所以, 子阵处理后的匹配滤波的和波束的最大值 n_{l_0, m_0}^p 存在不等于 n_0 的可能, 并且和波束输出的最大值与各阵元上的 $f_{l,m}(n_{l_0, m_0}^p)$ 有关。由于 $n_{l_0, m_0}^p = n_{l_0, m_0} + n_0$, 在 n_{l_0, m_0}^p 时刻, 有

$$f_{l,m}(n_{l_0, m_0}^p) = \frac{\sin(K \cdot D(n_{l_0, m_0}^p, m, l))}{\sin(D(n_{l_0, m_0}^p, m, l))}, \quad l=1, 2, \dots, L; m=1, 2, \dots, M \quad (23)$$

对于函数 $y(x) = \sin(K \cdot x)/\sin x$ 来说, 当 x 取值在 0 附近时, $y(x)$ 大小由 $|x|$ 来决定。所以, 每个阵元上的 $f_{l,m}(n_{l_0, m_0}^p)$ 的值和最大值 K 相差的数值大小由偏移量 $\Delta t = |-n_{l_0, m_0}T_s + (m-1)\tau_0 + (l-1)M\Delta\tau|$ 决定, 故此偏移量越大, 匹配滤波后和波束最大值的幅值越小于 K 。

特别地, 当时延精确补偿 (即 $\Delta\tau=0$) 时, 若不划分子阵 (即 $M=1$) 时, $n_{l,m}^p = n_{l_0, m_0}^p = n_0$, 则 $f_{l,m}(n) = K$ 以及和波束幅值达到最大值。若划分子阵 (即 $M \neq 1$) 时, 在式 (21) 中, $f_{l,m}(n)$ 最大值出现的时刻, $n_{l,m}^p$ 会随着子阵内阵元个数 M 的增大而偏离 n_0 , 因此和波束最大值对应时刻 n_{l_0, m_0}^p 也越可能偏离 n_0 , 则 $f_{l,m}(n_{l_0, m_0}^p) \leq K$, 和波束幅值最大值小于不划分子阵时。

2.2 单脉冲测向

2.2.1 单脉冲鉴角曲线分析

设在匹配滤波后和波束最大值对应时刻 n_{l_0, m_0}^p 处, $f_{l,m}(n_{l_0, m_0}^p) \approx K$, 则匹配滤波后和波束式 (式 (15)) 在此时刻的数据为

$$q_\Sigma(n) \big|_{n=n_{l_0, m_0}^p} = q_\Sigma(n_{l_0, m_0}^p) \cdot$$

$$K \cdot C(n_{l_0, m_0}^p) \sum_{l=1}^L \{A(l) [\sum_{m=1}^M e^{j2\pi\mu(m-1)(l-1)M\tau_0\Delta\tau} B(m)] \} \quad (24)$$

当 $2\pi\mu(m-1)(l-1)M\tau_0\Delta\tau \approx 0$ 时, 式 (24) 近似为

$$q_\Sigma(n_{l_0, m_0}^p) = K \cdot C(n_{l_0, m_0}^p) \sum_{m=1}^M B(m) \sum_{l=1}^L A(l) \quad (25)$$

该时刻匹配滤波后差波束为

$$q_\Delta(n_{l_0, m_0}^p) = K \cdot C(n_{l_0, m_0}^p) \sum_{m=1}^M B(m) \left(\sum_{l=1}^{L/2} A(l) - \sum_{l=L/2+1}^L A(l) \right) \quad (26)$$

则匹配滤波后的差波束与和波束之比为

$$\frac{q_\Delta(n_{l_0, m_0}^p)}{q_\Sigma(n_{l_0, m_0}^p)} = \frac{\sum_{l=1}^{L/2} Q(l) (1 - e^{-j\pi(2f_0 - \mu T_s)M\Delta\tau L/2 + j\pi\mu(M\Delta\tau)^2 L^2/4} e^{j\pi\mu L(l-1)(M\Delta\tau)^2})}{\sum_{l=1}^{L/2} Q(l) (1 + e^{-j\pi(2f_0 - \mu T_s)M\Delta\tau L/2 + j\pi\mu(M\Delta\tau)^2 L^2/4} e^{j\pi\mu L(l-1)(M\Delta\tau)^2})} \quad (27)$$

$$Q(l) = e^{-j\pi(2f_0 - \mu T_s)(l-1)M\Delta\tau + j\pi\mu(l-1)^2(M\Delta\tau)^2} \quad (28)$$

当 $\pi\mu L(l-1)(M\Delta\tau)^2 \approx 0$ 时, 式 (27) 近似为

$$\frac{q_\Delta(n_{l_0, m_0}^p)}{q_\Sigma(n_{l_0, m_0}^p)} \approx j \tan\left(\frac{\pi(2f_0 - \mu T_s)Nd}{4c} \Delta u\right) \quad (29)$$

式中: $\Delta u = \sin \theta_0 - \sin \theta_B$ 。进一步地, 当 $\frac{\pi(2f_0 - \mu T_s)Nd}{4c} \Delta u \approx 0$ 时, 式 (29) 近似为

$$\frac{q_\Delta(n_{l_0, m_0}^p)}{q_\Sigma(n_{l_0, m_0}^p)} \approx j \left(\frac{\pi(2f_0 - \mu T_s)Nd}{4c} \Delta u \right) \quad (30)$$

由式 (11) 可知, 对于宽带信号来说, 不考虑匹配滤波的影响时, 鉴角曲线的频点选择与时刻 n 有关。但由式 (30) 可知, 匹配滤波后的鉴角曲线所选频点是固定值, 与时刻 n 无关, 并且鉴角曲线与子阵划分情况无关, 与阵列孔径大小有关。此外, 对于大孔径来说, 线性区很小, 如按照第 3 节仿真实验 2 的参数设置, 可以计算出线性区域大约是 $(-1^\circ, 1^\circ)$ 。因此, 为了方法对大/小阵列都具有较高测向精度, 在实际情况中, 根据式 (29) 进行测向。

2.2.2 基于子阵处理的宽带波束形成的单脉冲测向方法

所提方法考虑了匹配滤波的影响, 结合第 1.1 节, 总结其测向流程图如图 2 所示。

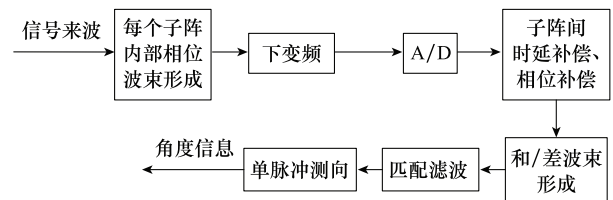


图 2 基于子阵处理的宽带波束形成的单脉冲测向流程图

Fig. 2 Flowchart of monopulse angle estimation with broadband beam forming based on sub-array processing

由式 (29) 可知, 当

$$\left| \frac{\pi(2f_0 - \mu T_s)Nd}{4c} \Delta u \right| \leq \frac{\pi}{2} \quad (31)$$

时,不存在相位模糊;而当

$$\left| \frac{\pi(2f_0 - \mu T_s)Nd}{4c} \Delta u \right| > \frac{\pi}{2} \quad (32)$$

时,存在相位模糊。因此,首先需进行粗估计,判断是否存在相位模糊,然后再进行精确估计。具体地,首先利用两个相邻子阵的接收数据进行单脉冲角度粗估计,得到一个误差较大的角度估计结果 $\hat{\theta}_{0,1}$;然后将 $\hat{\theta}_{0,1}$ 代入式(31),判断目标来向是否在无相位模糊区域。

(1) 不存在相位模糊

此时由式(29)可知,方位差静态单脉冲比为

$$f_a(\Delta u) = \arctan \left\{ \operatorname{Im} \left[\frac{q_\Delta(n_{l_0, m_0}^p)}{q_\Sigma(n_{l_0, m_0}^p)} \right] \right\} = \frac{\pi(2f_0 - \mu T_s)Nd}{4c} \Delta u = k\Delta u \quad (33)$$

式中:比例系数 $k = \pi(2f_0 - \mu T_s)Nd / (4c)$ 。因此,方位角偏差为

$$\Delta\theta = \arcsin(\Delta u + \sin \theta_B) - \theta_B = \arcsin \left(\frac{f_a(\Delta u)}{k} + \sin \theta_B \right) - \theta_B \quad (34)$$

测得的实际来波方向角可表示为

$$\theta_0 = \theta_B + \Delta\theta \quad (35)$$

(2) 存在相位模糊

此时,方位差静态单脉冲比为

$$f_a(\Delta u) = \arctan \left\{ \operatorname{Im} \left[\frac{q_\Delta(n_{l_0, m_0}^p)}{q_\Sigma(n_{l_0, m_0}^p)} \right] \right\} \approx \frac{\pi(2f_0 - \mu T_s)Nd}{4c} \Delta u + p\pi = k\Delta u + p\pi \quad (36)$$

式中:比例系数 $k = \pi(2f_0 - \mu T_s)Nd / (4c)$; p 为整数。根据粗估计结果 $\hat{\theta}_{0,1}$ 确定目标来向的范围,即 $p = p_0$,因此方位角偏差为

$$\Delta\theta = \arcsin(\Delta u + \sin \theta_B) - \theta_B = \arcsin \left(\frac{f_a(\Delta u) - p_0\pi}{k} + \sin \theta_B \right) - \theta_B \quad (37)$$

测得的实际来波方向角可表示为

$$\theta_0 = \theta_B + \Delta\theta \quad (38)$$

2.2.3 算法步骤

下面给出所提基于子阵处理的宽带波束形成的单脉冲测向方法的计算步骤,如下所示。

步骤 1 利用第 1 个、第 2 个子阵时延补偿后的 N_p 次快拍数据 z_1, z_2 , 由式(5)、式(6)计算和/差波束信号矢量 v_Σ, v_Δ 。

步骤 2 对和/差波束 v_Σ, v_Δ 进行匹配滤波,得到 q_Σ, q_Δ , 根据 q_Σ 找到最大值对应时刻 n_0 。

步骤 3 取 q_Σ, q_Δ 在第 n_0 时刻的数据 $q_\Sigma(n_0), q_\Delta(n_0)$, 由式(33)、式(34)分别计算 $f_a, \Delta\theta$, 由式(35)计算得到角度粗估计 $\hat{\theta}_{0,1}$ 。

步骤 4 利用所有子阵时延补偿后的数据,重复步骤 1, 得到和/差波束信号矢量 v'_Σ, v'_Δ 。

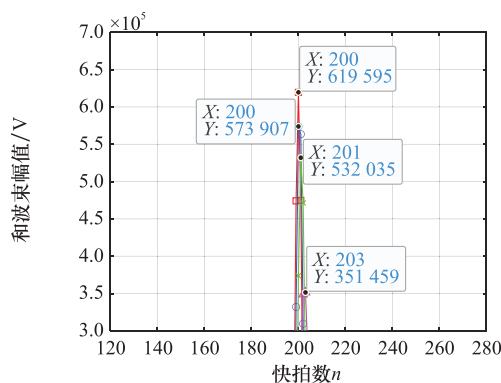
步骤 5 利用 v'_Σ, v'_Δ 重复步骤 2, 得到匹配滤波后的 $q'_\Sigma, q'_\Delta, n'_0$ 。

步骤 6 取 q'_Σ, q'_Δ 在第 n'_0 时刻的数据 $q'_\Sigma(n'_0), q'_\Delta(n'_0)$, 由式(36)计算 f'_a , 利用角度粗估计 $\hat{\theta}_{0,1}$ 确定 $p, p = p_0$ 。

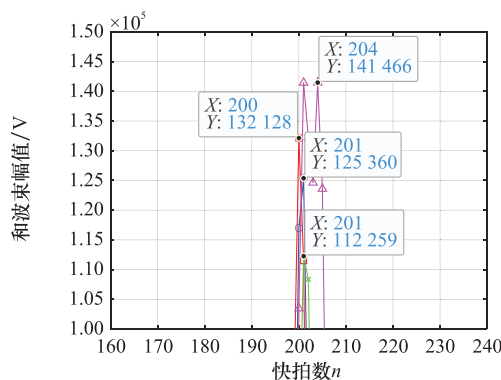
步骤 7 由式(37)、式(38)计算来波方向 θ_0 。

3 仿真验证

仿真 1 为了验证本文对匹配滤波推导结果的正确性,这里考虑阵元个数 N 为 100 时子阵个数 L 分别为 100, 10, 4, 2 的情况。目标来向 θ_0 为 60° , 波束方向 θ_B 分别为 $60^\circ, 63^\circ$, 信号载频 f_0 为 2 GHz, 信号为 LFM 信号。带宽 B 为 200 MHz, 脉宽 T_p 为 20 μ s, 采样频率 f_s 为 500 MHz, SNR 为 15 dB。由于采用精确补偿时延,理论上均对齐在采样点 $n=0$ 处。为了便于展示,采用匹配参考信号 $s(n-n_0)$, 其中 $n_0=200$ 。子阵个数不同时波束形成后匹配滤波脉压处理图如图 3 所示。



(a) $\theta_B=60^\circ$ 时匹配滤波局部图
(a) Local image of matched filtering for $\theta_B=60^\circ$



(b) $\theta_B=63^\circ$ 时匹配滤波局部图
(b) Local image of matched filtering for $\theta_B=63^\circ$

— : $L=100$; — : $L=10$; — : $L=4$; — : $L=2$ 。

图 3 子阵个数不同时波束形成后匹配滤波结果(局部图)

Fig. 3 Matched filtering results after beam forming for different numbers of sub-arrays (local image)

由图 3(a) 可知, 时延得到精确补偿, 当不分子阵(即 $L=100$)时匹配滤波后和波束最大值出现在 $n=200$ ($n=n_0=0+200=200$) 处, 并且和波束的最大值幅度更大。当

$L \neq 100$ (即划分子阵) 时, 匹配滤波后和波束最大值出现时刻有可能为 n_0 , 也可能大于 n_0 , 并且子阵内阵元个数 M 越大, 时刻偏离 n_0 的可能性越大, 匹配滤波后的和波束幅值也越小。由图 3(b) 可知, 时延没有得到精确补偿, 此时和波束的最大值幅度总体比时延精确补偿时小, 并且在 $L=2$ 时幅值展宽、幅度比另外几种情况更大。仿真结果说明了理论推导的正确性。

仿真 2 为了验证本文所提方法推导的鉴角曲线与实际和/差波束比的吻合情况, 这里考虑大/小两种阵列。大阵列阵元个数 N 为 60, 划分子阵个数 L 分别为 60, 10, 2。小阵列阵元个数 N 为 20, 划分子阵个数 L 分别为 20, 10, 2。波束方向 θ_B 为 10° , 目标来向 θ_0 为 $[5^\circ, 15^\circ]$, 对应的 Δu 为 $[-0.0865, 0.0852]$ 。目标信号为 LFM 信号, 信号载频 f_0 为 2 GHz, 带宽 B 为 200 MHz, 脉宽 T_p 为 20 μs , 采样频率 f_s 为 500 MHz, SNR 为 15 dB。当大/小阵列子阵阵元个数不同时, 匹配滤波后的和/差波束比与推导的拟合曲线如图 4 所示。

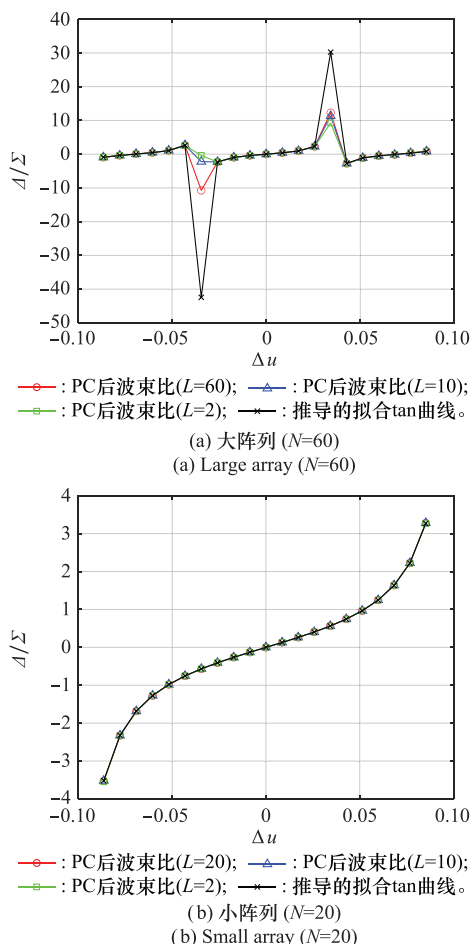


图 4 大/小阵列子阵阵元个数不同时匹配滤波后的和/差波束比与推导的拟合曲线

Fig. 4 Sum and difference beam ratios and derived fitting curves for large/small arrays after matched filtering with different numbers of sub-array elements

由图 4 可以看出, 对大/小阵列来说, 推导的鉴角曲线与实际和/差波束比吻合程度非常高, 其中小阵列全区域中

推导的鉴角曲线与实际鉴角曲线基本重合。然而, 大阵列在跳跃点处两曲线重合度不高, 这是由于当 $f_a(\Delta u) = \pi/2 \pm n\pi, n=0, 1, 2, \dots$ 时和/差波束比与 $\tan\{f_a(\Delta u)\}$ 之间的误差过大。对比图 4(a) 和图 4(b) 两图可以发现, 总阵元个数越小, 单脉冲测向鉴角曲线的线性区域越大。

仿真 3 为了验证本文所提方法测向精度的优越性, 这里选择式 (13) 对应方法进行对比, 令其为常规方法 1。为了实现对比的公平性, 这里也选择式 (10) 中 $\tan$ 形式的鉴角曲线来进行测向对比, 令其为常规方法 2。对处理信号都进行包括匹配滤波在内的相同操作, 选取频点为匹配滤波后和波束最大值对应时刻的频率。这里考虑阵元个数 N 为 20 的小阵列, 划分子阵个数 L 为 10。波束方向 θ_B 为 10° , 目标来向 θ_0 的范围为 $[5^\circ, 15^\circ]$, 对应 Δu 的范围为 $[-0.0865, 0.0852]$ 。目标信号为 LFM 信号, 信号载频 f_0 为 2 GHz, 带宽 B 为 200 MHz, 脉宽 T_p 为 20 μs , 采样频率 f_s 为 500 MHz。SNR 为 -5 dB。对不同 Δu 进行单脉冲测向, 在每个场景中进行 200 次蒙特卡罗实验, 则匹配滤波后和/差波束比与匹配滤波前后的单脉冲比鉴角曲线对比图如图 5 所示。通过改变不同的信号来向生成不同接收信号, 分别经过如图 1 所示的宽带波束形成处理后, 经过匹配滤波, 得到不同目标来向下匹配滤波后和波束最大值对应时刻的和/差波束数据, 从而绘出和/差波束图如图 6 所示, 其中和/差波束图均统一以和波束最大幅值进行归一化, N 为 20 时常规方法与本文所提测向方法的均方根误差 (root mean square error, RMSE) 对比图如图 7 所示。

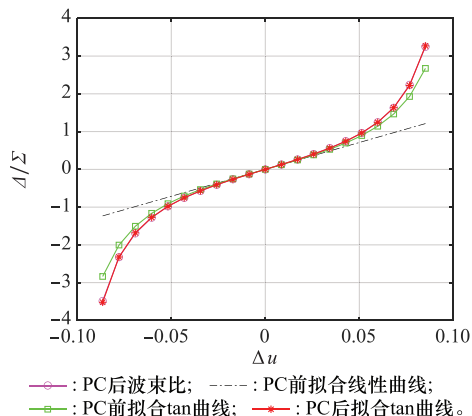


图 5 匹配滤波后和/差波束比与匹配滤波前后的单脉冲比鉴角曲线对比图

Fig. 5 Comparison diagram of the sum and difference beam ratio after matched filtering with monopulse ratio discrimination curve before and after matched filtering

从图 5 可以看出, 对于宽带信号来说, 匹配滤波前后的单脉冲比鉴角曲线是不一样的。总体来讲, 式 (29) 匹配滤波后的 $\tan$ 拟合曲线能与真实的匹配滤波后的和/差波束比几乎完全重合, 因此本文提出的测向方法的 RMSE 最小, 说明本文提出的宽带信号单脉冲测向方法的性能更好。由图 6 可知, 在当前仿真条件 ($\Delta u = 0.0852$) 下和波束的最大幅值比 $\Delta u = -0.0865$ 时更大, 因此图 7 中的曲线在 $\Delta\theta > 0$ 时测

向 RMSE 比 $\Delta\theta < 0$ 时更小。仿真结果也表明,按线性关系考虑的单脉冲比鉴角曲线方法在指向角偏差较大时测向误差较大。

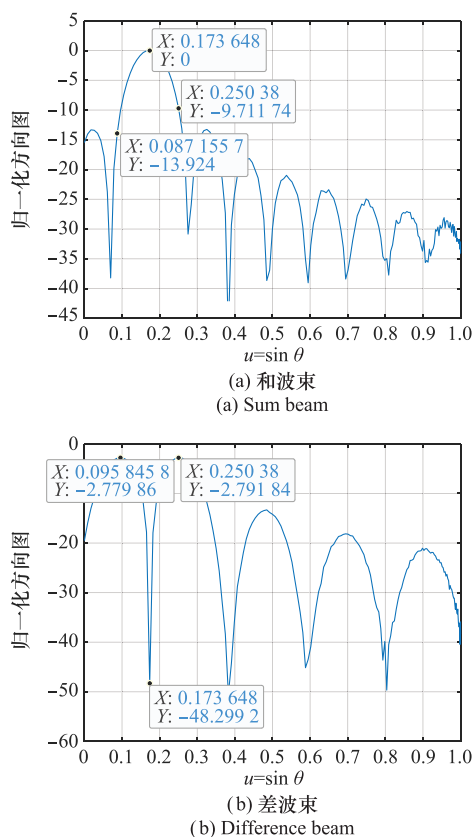


图 6 $\theta_B = 10^\circ$ 时匹配滤波后和/差波束图

Fig. 6 Sum and difference beam for $\theta_B = 10^\circ$ after matched filtering

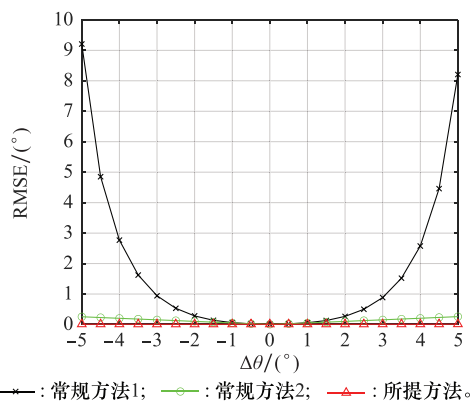


图 7 $N=20$ 时常规方法与所提测向方法的 RMSE 对比图

Fig. 7 Comparison diagram of RMSE between conventional methods and the proposed angle estimation method for $N=20$

仿真 4 为了说明本文所提方法对大型阵列也有更好的测向性能,考虑在所关注波束指向角偏差范围内有相位模糊的大型阵列,阵元个数 N 为 60。在模糊区域,常规方法也利用与本文所提方法相同的解模糊方法。划分子阵个

数 L 为 10,其他参数同仿真 3。则 $N=60$ 时,匹配滤波后和/差波束比与匹配滤波前后的单脉冲比鉴角曲线对比图如图 8 所示。 $N=60$ 时,常规方法与本文所提测向方法的 RMSE 对比图如图 9 所示。

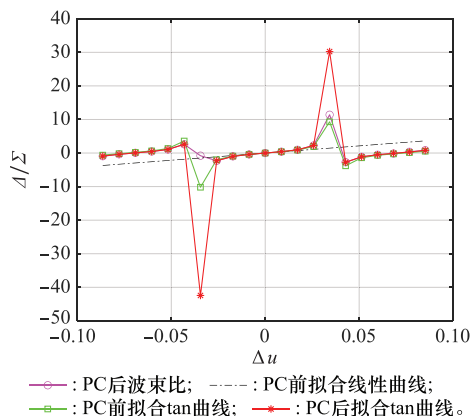
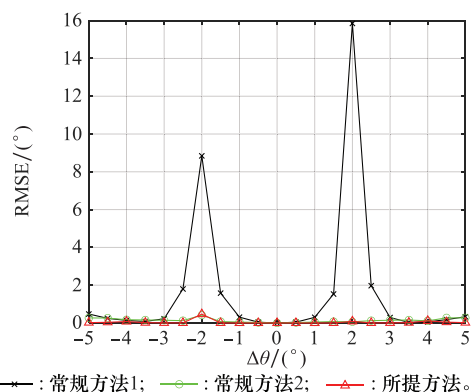


图 8 $N=60$ 时匹配滤波后和/差波束比与匹配滤波前后的单脉冲比鉴角曲线对比图

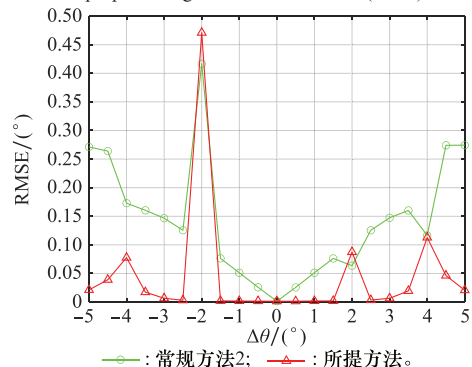
Fig. 8 Comparison diagram of sum/difference beam ratio after matched filtering with monopulse ratio discrimination curve before and after matched filtering for $N=60$



—: 常规方法1; —: 常规方法2; —: 所提方法。

(a) 常规方法与所提测向方法的 RMSE 对比图 ($N=60$);

(a) Comparison diagram of RMSE between conventional methods and the proposed angle estimation method ($N=60$)



(b) 常规方法2与所提测向方法的 RMSE 对比图 (局部放大图)

(b) Local enlargement diagram of the comparison diagram above between conventional method 2 and the proposed method in this paper

图 9 $N=60$ 时常规方法与所提方法的 RMSE 对比图

Fig. 9 RMSE comparison diagram between conventional and the proposed angle estimation method ($N=60$)

从图 8 可以看出,大阵列 $N=60$ 时出现相位模糊,且在跳跃点处拟合曲线与和/差波束比曲线不再重合,因此与真实的波束比存在一定误差。从图 9 可以看出,虽然使用本文提出的测向方法的 RMSE 在图 8 中的跳跃点处测向 RMSE 有极大值,但是总体测向误差最小。

仿真 5 为了展现本文所提方法测向精度随 SNR 大小的变化趋势,这里考虑输入 SNR 的范围为 $[-40, 0]$ dB。阵元个数 N 为 20,划分子阵个数 L 为 10。波束方向 θ_b 为 10° ,目标来向 θ_0 为 13° 。目标信号为 LFM 信号,信号载频 f_0 为 2 GHz,带宽 B 为 200 MHz,脉宽 T_p 为 20 μ s,采样频率 f_s 为 500 MHz。则不同输入 SNR 下输出 SNR 的曲线如图 10 所示,不同输入 SNR 下常规方法与本文所提测向方法的 RMSE 对比图如图 11 所示。

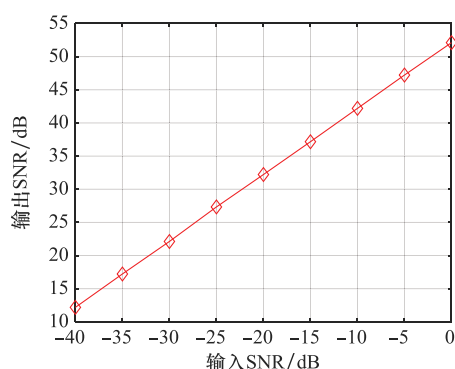


图 10 不同输入 SNR 下的输出 SNR 曲线

Fig. 10 Curve of output SNR with different input SNRs

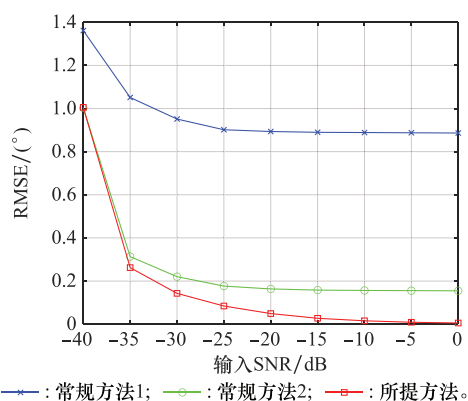


图 11 不同输入 SNR 下常规方法与所提方法的 RMSE 对比图

Fig. 11 Comparison diagram of RMSE between conventional methods and the proposed method with different input SNRs

从图 10 可以看出,输出 SNR 与输入 SNR 呈线性关系,且输出 SNR 相比输入 SNR 提高了约 52 dB,理论上应提升约 53.01 dB。这是由于经过子阵处理、匹配滤波后,和波束的最大值的幅值小于快拍数,与第 2.1 节理论分析结果一致。

从图 11 可以看出,随着 SNR 的增大,单脉冲测向的

RMSE 都逐渐减小,其中利用本文所提测向方法的 RMSE 始终最小,并且大约在 $\text{SNR} = -25$ dB 时 RMSE 小于 0.1° ,说明本文所提测向方法在 SNR 很低的情况下,测角精度依然很高。在 $\text{SNR} \geq -20$ dB 时,只有本文所提方法的测向 RMSE 随着 SNR 增大而明显降低,说明本文所提方法拥有更好的测向性能。

4 结束语

针对现有宽带信号单脉冲测向方法存在的问题,对于宽带 LFM 信号,本文考虑匹配滤波的影响,提出一种基于子阵处理的宽带波束形成的单脉冲测向方法。本方法基于子阵内补相、子阵间补时延的宽带波束形成,利用与实际匹配滤波后的和/差波束比更加吻合的鉴角曲线,在多种场景下可以对信号来波方向进行精确估计。本方法通过对宽带信号进行子阵级处理减少计算量,降低信号处理成本,并且对于经过匹配滤波后的实测数据,考虑匹配滤波对鉴角曲线的影响,明显地提高了单脉冲测角精度。仿真分析结果表明,匹配滤波会影响和波束最大值的幅度以及出现时刻,且所提方法相较于未考虑匹配滤波影响的常规单脉冲测向方法,针对大/小型阵列,在角度偏差范围较宽时能显著降低测向误差,并且在低 SNR 的场景下也有较好的测角性能。后续研究工作是考虑有干扰的情况,发展可以自适应抑制干扰的单脉冲测向方法。

参考文献

- [1] TULLSSON B E. Monopulse tracking of Rayleigh targets: a simple approach[J]. IEEE Trans. on Aerospace and Electronic Systems, 1991, 27(3): 520–531.
- [2] SHERMAN S M, BARTON D K. Monopulse principles and techniques[M]. Norwood: Artech House, 2011: 1–18.
- [3] LOPEZ-PASTOR A J, GÓMEZ-ALCARAZ A, CANETE-REBENAQUE D, et al. Near-field monopulse DOA estimation for angle-sensitive proximity WIFI readers[J]. IEEE Access, 2019, 7: 88450–88460.
- [4] GALY J, CHAUMETTE E, LARZABAL P. Joint detection estimation problem of monopulse angle measurement[J]. IEEE Trans. on Aerospace and Electronic Systems, 2010, 46(1): 397–413.
- [5] ZHANG H X, LIU P W, ARIGONG B. A novel direction of arrival estimation planar monopulse receiver[C]// Proc. of the IEEE Texas Symposium on Wireless and Microwave Circuits and Systems, 2023.
- [6] 刘启凡. 宽带线性调频雷达目标角度估计方法研究[D]. 厦门: 厦门大学, 2019.
LIU Q F. Study on monopulse angle estimation for wideband linear frequency modulation radars[D]. Xiamen: Xiamen University, 2019.
- [7] GLASS J D, BLAIR W D. Detection of Rayleigh targets using adjacent matched filter samples[J]. IEEE Trans. on Aerospace and Electronic Systems, 2015, 63(24): 1927–1941.
- [8] GLASS J D, BLAIR W D, LANTERMAN A D. Joint-bin mo-

- monopulse processing of Rayleigh targets[J]. IEEE Trans. on Signal Processing, 2015, 51(3): 6673–6683.
- [9] 邓宇昊. 数字相控阵单脉冲测角方法研究[D]. 成都: 电子科技大学, 2021.
- DENG Y H. The research on monopulse angle measurement for digital phased array[D]. Chengdu: University of Electronic Science and Technology of China, 2021.
- [10] AN Q, YE C M, LU Y B, et al. Time-varying angle estimation of multiple unresolved extended targets via monopulse radar[J]. IEEE Trans. on Aerospace and Electronic Systems, 2024, 60(4): 4650–4667.
- [11] HE Q, CHENG Z Y, WANG Z H, et al. Performance analysis and improvement of constrained adaptive monopulse approach[J]. IEEE Signal Processing Letters, 2024, 31: 141–145.
- [12] EDOARDO M. Angle estimation in amplitude comparison monopulse systems[J]. IEEE Trans. on Aerospace and Electronic Systems, 1969, AES-5(2): 205–212.
- [13] LU Z, LI Y, GAO M G. Direction estimation for two steady targets in monopulse radar[J]. Journal of Systems Engineering and Electronics, 2015, 26(1): 61–68.
- [14] NICKEL U, CHAUMETTE E, LARZABAL P. Statistical performance prediction of generalized monopulse estimation[J]. IEEE Trans. on Aerospace and Electronic Systems, 2011, 47(1): 381–404.
- [15] LI C W, WANG H Q, LI X, et al. Study on the detection of the multiple unresolved targets[J]. Journal of Systems Engineering and Electronics, 2005, 16(2): 295–300.
- [16] CHAUMETTE E, NICKEL U, LARZABAL P. Detection and parameter estimation of extended targets using the generalized monopulse estimator[J]. IEEE Trans. on Aerospace and Electronic Systems, 2011, 47(1): 381–404.
- [17] GALY J, CHAUMETTE E, LARZABAL P. Joint detection estimation problem of monopulse angle measurement[J]. IEEE Trans. on Aerospace and Electronic Systems, 2010, 46(1): 397–412.
- [18] MONAKOV A A. Maximum-likelihood estimation of parameters of an extended target in tracking monopulse radars[J]. IEEE Trans. on Aerospace and Electronic Systems, 2012, 48(3): 2653–2665.
- [19] LU Y W, MA J Z, ZHOU J, et al. Adaptive polarization-constrained monopulse approach for dual-polarization array[J]. IEEE Antennas Wireless Propagation Letters, 2021, 20(3): 289–292.
- [20] XIONG Y Y, XIE W C. Multi-difference beams adaptive iterative monopulse estimation method for airborne radar[J]. Digital Signal Processing, 2022, 120: 103260.
- [21] NICKEL U, CHAUMETTE E, LARZABAL P. Estimation of extended targets using the generalized monopulse estimator: extension to a mixed target model[J]. IEEE Trans. on Aerospace and Electronic Systems, 2013, 49(3): 2084–2096.
- [22] XIE J, HE Z S, RAO S Y, et al. Digital adaptive wideband beamforming without pre-steering delay processing[J]. Digital Signal Processing, 2022, 132: 103813.
- [23] WARD D B, KENNEDY R A, WILLIAMSON R C. Theory and design of broadband sensor arrays with frequency invariant far-field beam patterns[J]. Journal of the Acoustical Society of America, 1995, 97(2): 1023–1034.
- [24] HAMZA S A, AMIN M G. Sparse array beamforming design for wideband signal models[J]. IEEE Trans. on Aerospace and Electronic Systems, 2021, 57(2): 1211–1226.
- [25] MOHAMAD G. Wideband smart antenna theory using rectangular array structures[J]. IEEE Trans. on Signal Processing, 2002, 50(9): 2143–2151.
- [26] FENG L F, CUI G L, YU X X, et al. Wideband frequency invariant beamforming with dynamic range ratio constraints[J]. Signal Processing, 2021, 181: 107908.
- [27] LIU Y H, CHEN L Y, ZHU C H, et al. Efficient and accurate frequency-invariant beam pattern synthesis utilizing iterative spatiotemporal Fourier transform[J]. IEEE Trans. on Antennas and Propagation, 2020, 68(8): 6069–6079.
- [28] FROST O L. An algorithm for linearly constrained adaptive array processing[J]. IEEE Trans. on Signal Processing, 2002, 43(7): 1728–1732.
- [29] 汪海波, 黄文华, 巴涛, 等. 一种基于最大似然估计的宽带单脉冲测角改进方法[J]. 系统工程与电子技术, 2023, 45(12): 3845–3851.
- WANG H B, HUANG W H, BA T, et al. Angle estimation improvement method for wide-band monopulse radar based on maximum likelihood estimation[J]. Systems Engineering and Electronics, 2023, 45(12): 3845–3851.
- [30] 管金称, 李会勇, 谢菊兰. 宽带自适应和差波束形成与测角方法研究[J]. 信号处理, 2020, 36(7): 1085–1095.
- GUAN J C, LI H Y, XIE J L. Research on wideband adaptive sum and difference beamforming and angle measurement method[J]. Journal of Signal Processing, 2020, 36(7): 1085–1095.

作者简介

于少筠(1999—),女,硕士研究生,主要研究方向为到达角估计、宽带波束形成。

谢菊兰(1981—),女,副教授,博士,主要研究方向为数字波束形成、到达角估计、自适应阵列信号处理。

何子述(1962—),男,教授,博士,主要研究方向为自适应空时信号处理、干扰与杂波抑制理论与算法、目标检测与参数估计、MIMO 雷达、认知雷达。

李会勇(1975—),男,教授,博士,主要研究方向为阵列信号处理、自适应信号处理、MIMO 系统。